重庆理工大学考试试卷

2014～2015 学年第 1 学期

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试科目 操作系统原理及应用 A 卷 闭卷 共 4 页

…… 密 …… 封 …… 线 ……

学生答题不得超过此线

注意：所有答案请填写在答题卷上

一、填空题（20 分， 1 分/空）

1、现代操作系统中（支持线程）资源分配的基本单位是_____，调度的基本单位是_____。

2、在 linux 系统中通过系统调用_____来进行进程的创建。

3、若干个事件在同一时刻发生称为_____，若干个事件在同一时间间隔内发生称为_____。

4、所有同步机制都应遵循的四条准则是：_____、_____、_____、_____。

5、在首次适应算法中，空闲区应当以_____的次序排列，在最佳适应算法中空闲分区 则应该以_____次序排列。

6、程序执行前需要进行编辑、_____、_____ 、_____几个步骤

7、在基本分页系统中，若页面存在于内存中，则需要进行_____次访存操作。

8、操作系统的主要功能包括 _____、_____ 、_____、_____及提供友好的用户接口五个方面。

9、I/O 控制方式中，其中_____方式没有实现 CPU 与 I/O 设备的并行工作。

二、选择题（15 分，每题 1 分）

1、允许多个用户以交互方式使用计算机的操作系统称为( )。

A．批处理操作系统 B．分时操作系统 C．实时操作系统 D．微机操作系统

2、下列进程状态转换过程中，绝对不会发生的是（ ）。

A．就绪->执行 B．执行->阻塞 C．就绪->阻塞 D．执行->就绪

3、对于记录型信号量，在执行一次 wait 操作时，信号量的值应当（ ）。

A、不变 B、加 1 C、减 1 D、加指定数值

4、以下哪项不是程序并发执行时具有的特征（ ）。

A．间断性 B．失去封闭性 C．可再现性 D．不可再现性

5、磁盘调度的 SSTF 算法的缺点是（ ）。

A．平均寻道距离较大 B．存在进程饥饿现象 C．实现复杂 D．不适应多道程序

6、进程控制块是描述进程状态和特性的数据结构，一个进程（ ）。

A、 可以有多个进程控制块 B、可以和其他进程共用一个进程控制块 C、可以没有进程控制块 D、只能有惟一的进程控制块。

7、计算机开后 ，操作系统最终被加载到（ ）。

A. BIOS B. ROM C. EPROM D. RAM

8、在使用信号量进行互斥访问时，若信号量的初值为 2，当前值为 1，表示有（ ）个进程在等待资源。

A．0 B．1 C．2 D．3

9、一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是( ) 。

A．先来先服务 B．轮转 C．最高响应比优先 D．均衡调度

10、动态重定位的地址变换是在作业( )时进行的。

A． 执行 B．装入 C．编译 D．修改

11、通道是一种特殊的()。

A. I/O 设备 B. 设备控制器 C. 处理机 D.I/O 控制器

12、选择 FIFO 算法，当分配的内存块增加，缺页率将（ ）。

A. 增加 B. 减少 C. 无影响 D. 可增加可减少

13、下列关于虚拟存储的叙述中，正确的是（ ）。

A. 虚拟存储只能基于连续分配技术 B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术

C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制 D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

14、文件系统的按名存取主要是通过（ ）实现的。

A、目录管理 B、文件存储空间 C、文件安全性管理 D、文件读写管理

重庆理工大学考试试卷

2014～2015 学年第 1 学期

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试科目 操作系统原理及应用 A 卷 闭卷 共 4 页

…… 密 …… 封 …… 线 ……

学生答题不得超过此线

15、下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（ ）。

A. 银行家算法可以预防死锁　　B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程　　D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

三、简答题（15 分，5 分/题）

1、何谓死锁，产生死锁的原因和必要条件是什么。

2、请简述分页与分段存储管理方式的异同。

3、请简述系统调度的三个层次及其内容。

四、综合题（50 分）

1、（10 分）设**在采用非抢占式调度算法的系统中，**有两个优先级相同的进程 P1 和 P2 如下。信号量 S1 和 S2 的初值均为 0，试写出 P1、P2 并发执行结束后 x=?，y=?，z=? **写出可能的代码执行序列**

〈进程 P1〉	〈进程 P2〉
y:=1;	x:=1;
y:=y+2;	x:=x+1;
V(S1);	P(S1);
z:=y+1;	x:=x+y;
P(S2)；	V(S2)；
y:=z+y;	z:=x+z;

2、（10 分）某理发店里有 10 个理发师，假设一个理发师只能为某一个顾客服务结束后才能为下一顾客服务，当理发店中少于 10 个顾客时，则店外的顾客可立即进入，否则需在外面等待。若把一个顾客看作一个进程，请回答下列问题：

(1) 用 P、V 操作管理这些并发进程时，应怎样定义信号量？写出信号量的初值以及信号量各种取值(大于 0、等于 0、小于 0)分别代表的含义。

(2) 以下是顾客进程的基本操作，把应执行的 P、V 操作插入下述程序中，以保证顾客进程能够正确地并发执行。

```
顾客
{
        进入理发店   ;
        接受理发服务;
        离开理发店;
 }
```

3、（10 分）分别应用轮转调度(RR)(时间片长度：5) 和短进程优先(SPN)调度算法，给出以下进程 在单 CPU 系统中的执行序列

进程	到达时间	服务时间
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	7
E	10	2

4、（10 分）在某请求分页管理系统中，一个作业共 5 页，作业执行时依次访问如下页面：1，2，3，4，1，2，5，1，2，3，4，5，若分给该作业的主存块数为 4，分别采用 OPT（最佳），FIFO（先进先出），LRU（最近最少使用）页面置换算法，求缺页次数和缺页率。请写出分析过程。

5、（10 分）假定一磁盘有 200 个柱面，编号为 0--199，磁头刚刚完成了 12 号柱面的服务请求，当前存取磁头的位置在 25 号柱面上，如果存在以下的请求序列：35、45、12、68、110、180、170、195，求下列各算法的磁道服务序列及平均寻道长度：先来先服务（FCFS），最短寻道时间优先（SSTF），扫描（SCAN）算法。

重庆理工大学考试答题卷

2014～2015 学年第 1 学期

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试科目 操作系统原理及应用 A 卷 闭卷 共 4 页

…… 密 …… 封 …… 线 ……

学生答题不得超过此线

题号	一	二	三	四	总分	总分人
分数						

一、填空题（20 分，每空 1 分）

得分	评卷人

1、_____ _____ 2、_____

3、_____ _____

4、_____ _____ _____ _____

5、_____ _____

6、_____ _____ _____

7、_____

8、_____ _____ _____ _____

9、_____

二、选择题（15 分，每题 1 分）

得分	评卷人

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	---	---	---	---	---
					---	---	---	---	---

三、简答题（15 分，每题 5 分）

得分	评卷人

重庆理工大学考试答题卷

2014～2015 学年第 1 学期

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试科目 操作系统原理及应用 A 卷 闭卷 共 4 页

…… 密 …… 封 …… 线 ……

学生答题不得超过此线

四、综合题（50 分）

得分	评卷人